

第五组(KLOVR HEALTH)

CuraPatch：基于AI与多模态 生物传感的智能创面治疗系统



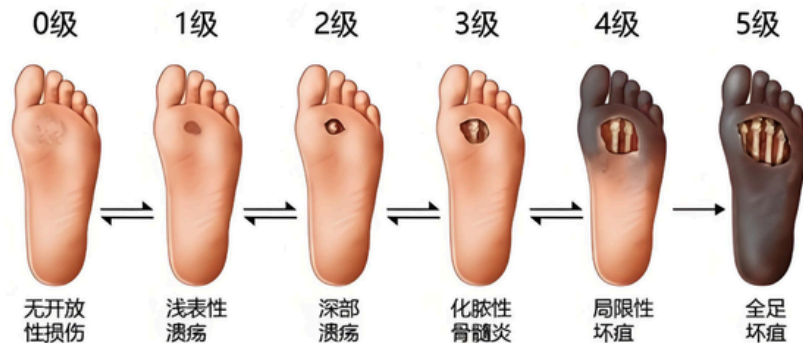
21世纪糖尿病伤口的解决方案

团队成员家庭经历：

——当和糖尿病患者聊到并发症时，**糖尿病足**往往会被瞬间联想到... ..



瓦格纳 (Wagner) 分级-糖尿病足自然病程



糖尿病足症状直观、预后严重且与截肢高度关联，是患者对并发症**最具恐惧感**的第一认知

糖尿病导致足部感觉报警、血液供应、力学分布和组织修复能力下降，使日常行走产生的**微小损伤无法被及时发现和修复**，最终演变为溃疡、感染、坏疽乃至截肢的一组疾病状态。

- **没有疼痛，就说明脚没有问题** 

对于存在神经病变的患者，无痛可能意味着报警系统已经失效。严重溃疡或缺血也可能没有明显疼痛。

- **伤口愈合后，糖尿病足就治好了** 

伤口闭合不代表神经病变、血管病变和异常压力已经消失。国际指南将愈合后的状态称为“缓解期”，而不是永久治愈，并强调需要终身预防复发。

糖尿病足体现出显著**发现滞后、复发率高**的临床特点

全周期调研(2/5)：文献调研

#>



The Lancet Diabetes & Endocrinology

Volume 14, Issue 2, February 2026, Pages 149-156



Articles

11th edition of the IDF Diabetes Atlas: global, regional, and national diabetes prevalence estimates for 2024 and projections for 2050

Research | [Open access](#) | Published: 02 June 2025

The national and provincial prevalence and non-fatal burdens of diabetes in China from 2005 to 2023 with projections of prevalence to 2050

全球约有**5.9亿**成年糖尿病患者，其中中国约**1.48亿**，是全球糖尿病患者**规模最大的国家**



糖尿病患者一生中约有 **19%–34%** 至少发生一次糖尿病足溃疡



CURRENT ISSUE ▾

SPECIALTIES ▾

TOPICS ▾

MULTIMEDIA ▾

LEARNING/CME ▾

AUTHOR CENTER



This content is available to subscribers. [Subscribe for just \\$1.](#) Already have an a

REVIEW ARTICLE



Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence

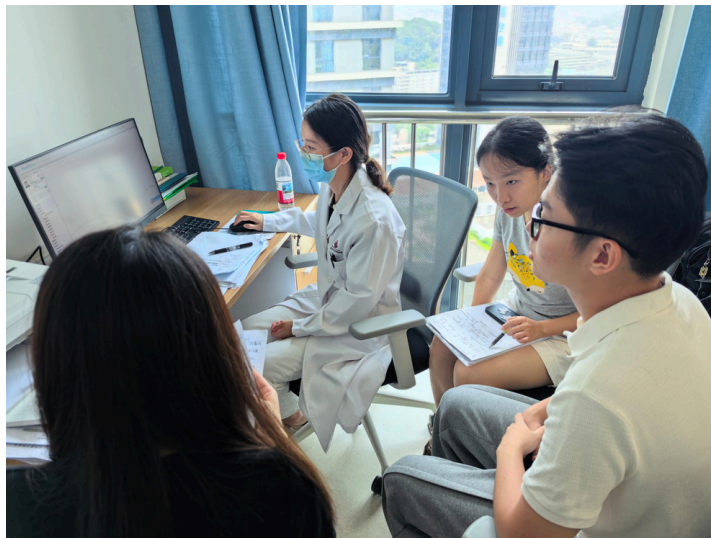
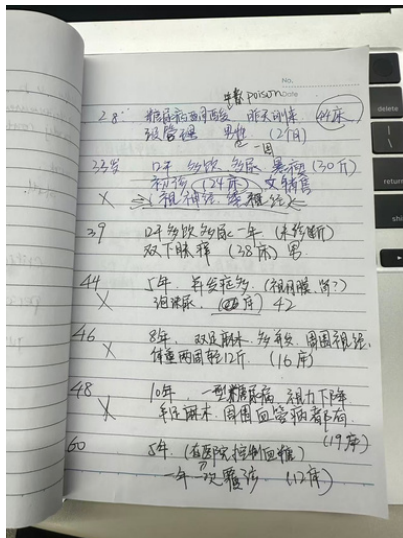
Authors: David G. Armstrong, D.P.M., M.D., Ph.D., Andrew J.M. Boulton, M.D., and Sicco A. Bus, Ph.D. [Author Info & Affiliations](#)

Published June 15, 2017 | N Engl J Med 2017;376:2367-2375 | DOI: 10.1056/NEJMra1615439 | [VOL. 376 NO. 24](#)

糖尿病足一年**复发率达40%**，三年**复发率超60%**
不同程度**下肢截肢率约20%**

糖尿病足患者基数大，用户粘性大

全周期调研(3/5)：临床患者调研



深圳大学附属华南医院内分泌科 **7名糖尿病病人** 访谈：
深圳市青年人健康意识高，老年人群少，缺乏糖尿病足住院病例

糖尿病足患者体现明显**地域差异性**，且聚焦在**中老年病人**



陈昕 院长：

- 直接采用光学相机拍摄识别，实现糖足分级

刘霞 主任：

- 山东第一医科大学附属省立医院**筹建糖尿病足病房**对该专科患者进行精细化预后管理

山东第一医科大学附属省立医院 灶口门诊护士长：

- 1位医生接诊病例**>20例/周**
- 足底慢性伤口还包括**压力性损伤、动静脉溃疡、术后、癌性伤口等**
- 患者多为**中老年群体、亲子分居两地**，早期健康护理意识不强

全周期调研(5/5)：关键用户访谈



关键用户A：

1. 创口长期需要消毒包扎，易转化为湿性溃疡，非医护人员难以分辨——**创面环境精准监测**
2. 老年人群肌肉流失，常规动态血糖仪失效，标准化控糖难——**更换检测部位，直接从伤口间质液监测血糖**
3. 老人难以下地行走、医疗资源紧张——**亟需精细化居家护理**
4. 家属护理的紧张：每次换药时对病情发展未知的恐惧——**常态数据反馈，让家人安心！**

实现“监测—给药—反馈”一体化，精细化，安心化的护理

全周期调研(5/5)：关键用户访谈



79岁 女 居住地：辽宁鞍山 诊断糖尿病并发下肢动脉堵塞（糖尿病足）

从6.11日家中灰指甲发现到7.17住院病程
变化：静息痛、跛行、走路累→溃疡创面
期间家属仅仅认为是年纪大，未重视



2026.7.10 拍摄



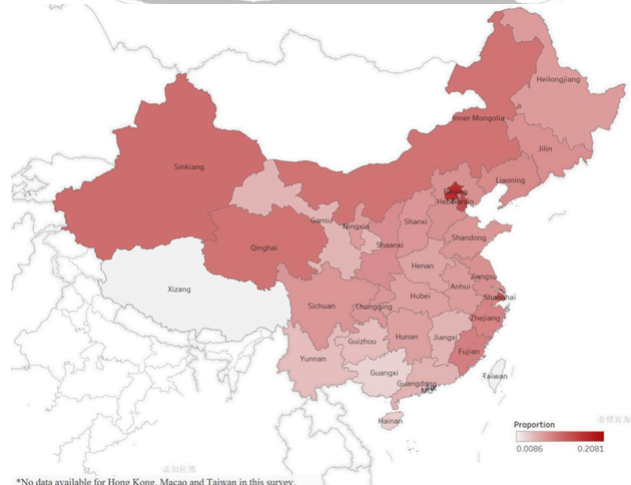
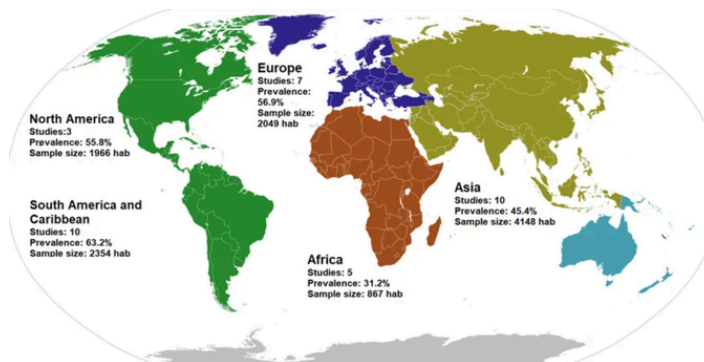
线上访谈

- **7.16首次诊断糖尿病，糖尿病足分期：干性坏疽**
治疗：血管再通术 医嘱：碘酒消毒、保持干燥、纱布包扎；
术后状态良好，大拇指脓肿，预防出现湿性坏疽
- 足部创面**行动不便**
- 出院后每两天前往医院换药 费用：换药+往返交通
- 年纪较大，肌肉松弛，动态血糖仪**适配性差**；长期饮食和生活习惯，标准化控糖难度大
- 子女担忧度高，对于**居家精细化护理类产品**可支付意愿极高



如何居家监控创面的变化？ 如何实现居家精细化护理管理？
该人群的如何动态血糖监测？ 如何实现亲属的远程监控观察？

用户画像



- 全球患病率 约 **6.3%** |中国患病/发病 **4.1%-8.1%** (年发病)
性别比例 男:女 $\approx 1.8:1$ |高发年龄段**60岁以上**为主
- **北方（如东北、华北）** 及西北地区高发。
一方面与冬季严寒易造成足部冻伤/取暖烫伤有关，另一方面与高油高盐高碳水饮食导致血糖控制不佳相关。患病人群以**农业从业者（超60%）**、**体力劳动者**、**退休人员**或**低收入群体**为主。
- **辽宁省 60 岁及以上人口占比达 25.72%（1091.7 万人）**，老龄化程度居全国第一。黑龙江、吉林为23%左右
- **2010–2020 年这十年间，东北三省净流出人口达 1101 万人**。外流人口呈现明显的年轻化（18–45 岁为主）与高学历化特征。

北方高发致死率高，年轻流出人口多、空巢老人积聚，子女照看少

01 WHO | 目标用户

- 出院后需长期换药的中老年**糖尿病足患者**
- 背后的承担日常护理、购买和就医决策的**非专业家庭照护者**,常为工作繁忙或与父母异地居住的成年子女。

02 NEED | 显性需求

患者和家属需要在两次换药或复诊之间：

- 了解创面是在愈合还是恶化；
- 识别感染、缺氧和炎症异常；
- 判断是否需要提前就医；
- 减少反复揭开敷料和无效往返医院。

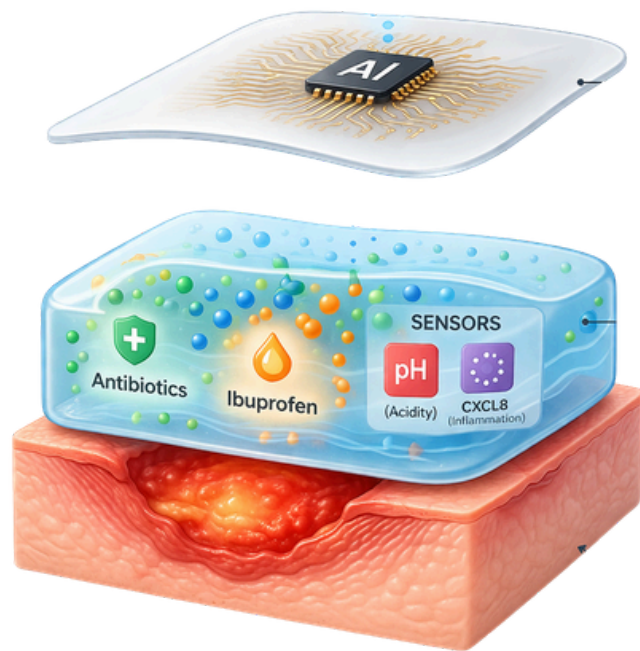
03 INSIGHT | 根源洞察

敷料覆盖后，创面进入了一个长期不可见的“护理黑箱”。非专业家属无法判断变化，医生也缺少连续数据，往往只能在出现明显渗液、异味、坏死或感染后被动处理。

对于出院后需要长期换药的中老年糖尿病足患者及其非专业家庭照护者，我们发现，他们无法在两次换药与复诊之间持续判断创面是否发生感染、缺氧或愈合停滞；这意味着，糖尿病足居家护理的根源问题不是缺少敷料，而是缺少连续感知、专业判断与及时反馈

CuraPatch 的机会：把敷料从“被动覆盖伤口”升级为“监测—给药—反馈”一体化的智能创面管理系统，让患者少跑医院，让家属更安心，让医生获得连续数据。

我们希望为居家换药及院外康复场景中的糖尿病足溃疡患者，解决创面状态难以及时监测、感染风险发现滞后、治疗方案无法动态调整、家属担忧的问题。



问题一：糖尿病足群体控糖能力差



智能监测贴片可以获取伤口的血糖信息（和动态血糖贴片的机制类似），及时给予信息提示（补糖/吃药）。

> [Wound Repair Regen.](#) 1996 Apr-Jun;4(2):234-9. doi: 10.1046/j.1524-475X.1996.40211.x.

Biochemical analysis of wound fluid from nonhealing and healing chronic leg ulcers

N J Trengove¹, S R Langton, M C Stacey

Affiliations + expand

PMID: 17177819

DOI: [10.1046/j.1524-475X.1996.40211.x](https://doi.org/10.1046/j.1524-475X.1996.40211.x)

老年用户访谈：肌肉和脂肪的流失，皮肤病等会导致无法使用动态血糖仪进行监测。



问题二：创口长期需要消毒包扎，非医护人士难以分辨干性/湿性溃疡

用户子女提出：作为非医学领域从业者不能肉眼分辨伤口，不知道什么时候该去医院什么时候不该去。



生物标志物（适体生物传感器）：

- **pH值**：pH值为碱性（7.4 ~ 9.0）表明感染和未愈合状态
- **氧气**：低氧水平阻碍愈合并增加厌氧菌繁殖风险
- **CXCL8**：促炎症趋化因子表示活跃的炎症或感染状态
- **MMP-9**：MMP-9相对于其抑制剂TIMP-1失衡，可能提示较差愈合结果。

问题三：糖尿病足患者行动不便，两天的家医通勤造成很大负担，医疗资源紧张。

用户提出：家居老人的创口导致行动不便，每天/两天去一次医院只是查看伤口情况造成很大的通勤负担。



AI模型预测：

- 结合生物标志物在伤口的浓度将伤口分为：**稳定、发炎或有感染风险**

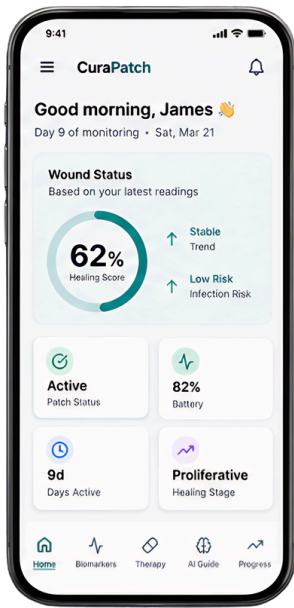
精准给药：

- 载药水凝胶**通过AI算法分析在伤口感染最早期释出**对应浓度**的糖尿病足药物。
- 氧微输送**支持组织修复

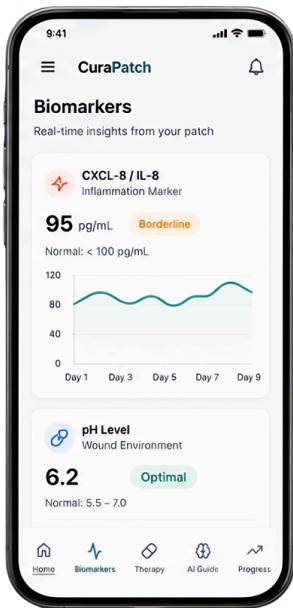
问题四：家属护理紧张，子女不在老人身边

For患者/患者亲人：

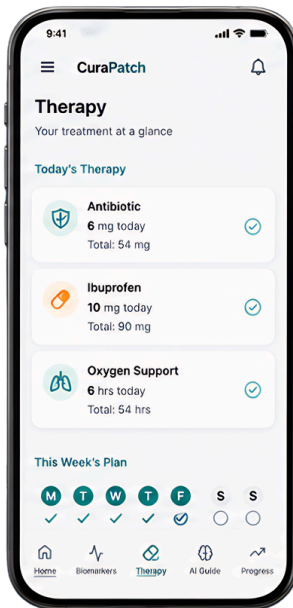
用户访谈：子女在外打工，无法实时发现并监测糖尿病足患者伤口状况，非常担忧。



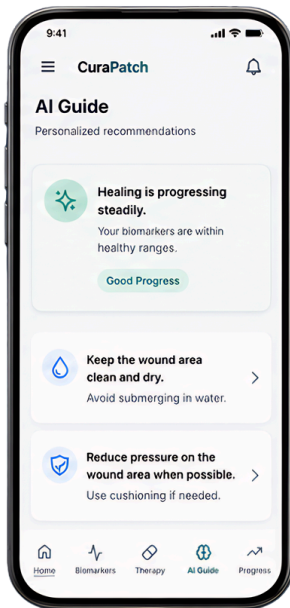
主页



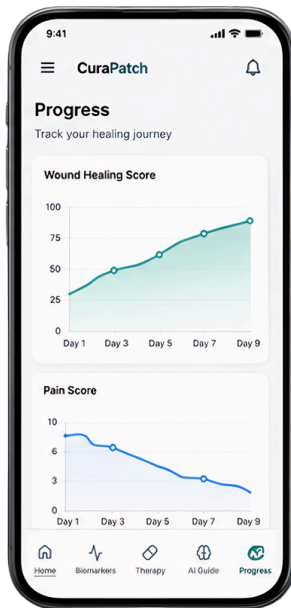
生物标志物监测



治疗总结



AI引导



伤口进程

少操心，少担忧！

问题五：医护人员无法实时了解伤口情况
For医护人员：

造口门诊护士访谈：由于医疗资源紧张，难以详细跟进每个病人的伤口情况，沟通成本高

Clinical Overview

Good morning, Dr. Sarah Chen · Saturday, March 21, 2026

临床概述

3 Alerts Require Attention

CRP-1024 (Margaret Thompson) shows possible early infection. Review recommended within 6 hours.

Review

ACTIVE PATIENTS

4

Monitored today

HIGH RISK

1

Urgent review needed

AI ALERTS TODAY

3

2 acknowledged

AVG. HEALING SCORE

64%

Across all patients

LOW RISK

1

MODERATE RISK

2

DISCONNECTED PATCHES

1

Patient Overview						View All →
PATIENT	WOUND TYPE	RISK	HEALING	TREND	PATCH	
Margaret Thompson CRP-1024 · 67y	Diabetic Foot Ulcer Right Foot, Plantar Surface	high	38%	Worsening	Connected	View
James Rodriguez CRP-1031 · 45y	Burn Wound (2nd Degree) Left Forearm	moderate	62%	Stable	Connected	View
Eleanor Chen CRP-1042 · 81y	Pressure Ulcer (Stage III) Sacral Region	moderate	71%	Improving	Connected	View
Robert Okafor CRP-1058 · 53y	Post-Surgical Wound Abdominal Incision	low	85%	Improving	Offline	View

Patient Management

4 patients under active monitoring

患者管理

Search by name or patient ID...

AllHighModerate

MT

Margaret Thompson
CRP-1024 · 67y
Female

WOUND TYPE

Diabetic Foot Ulcer
Right Foot, Plantar Surface

RISK LEVEL

high

HEALING SCORE

38%

TREND

↓ Worsening

PATCH

Connected
Synced 2 min ago

CXCL-8

285
Elevated

PH

8.4
Alkaline

O₂

42
Low

TEMP

38.6
Elevated

View Patient

JR

James Rodriguez
CRP-1031 · 45y
Male

WOUND TYPE

Burn Wound (2nd Degree)
Left Forearm

RISK LEVEL

moderate

HEALING SCORE

62%

TREND

→ Stable

PATCH

Connected
Synced 5 min ago

CXCL-8

95
Borderline

PH

6.8
Normal

O₂

58
Borderline

TEMP

37.3
Normal

View Patient

EC

Eleanor Chen
CRP-1042 · 81y
Female

WOUND TYPE

Pressure Ulcer (Stage III)
Sacral Region

RISK LEVEL

moderate

HEALING SCORE

71%

TREND

↑ Improving

PATCH

Connected
Synced 8 min ago

CXCL-8

62
Normal

PH

6.2
Normal

O₂

68
Normal

TEMP

36.8
Normal

View Patient

RO

Robert Okafor
CRP-1058 · 53y
Male

WOUND TYPE

Post-Surgical Wound
Abdominal Incision

RISK LEVEL

low

HEALING SCORE

85%

TREND

↑ Improving

PATCH

Offline
Synced 3 hrs ago

CXCL-8

35
Normal

PH

5.8
Normal

O₂

74
Normal

TEMP

36.5
Normal

View Patient

慢愈性伤口

- 压力性损伤
- 动静脉溃疡
- 术后/癌性伤口

why?

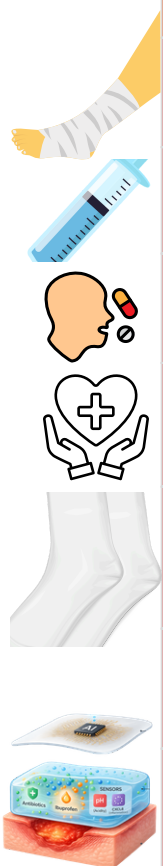
- 感染性生物标志物一致
- 居家需求，行动不便
- 高复发

市场规模：

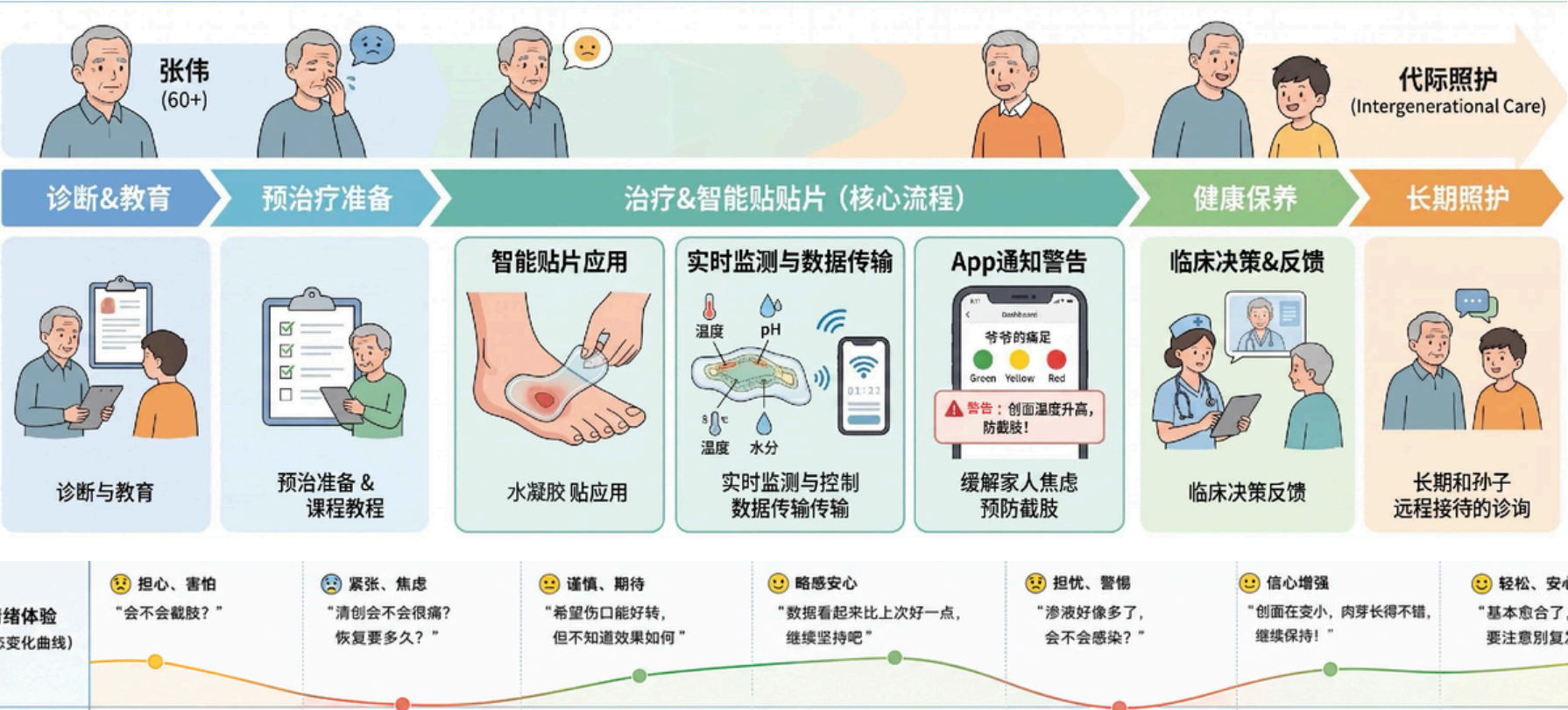
- 四千万globally

CuraPatch是一款行动不便的慢愈性伤口患者，通过**监测+给药的闭环式智能绷带**解决患者居家伤口管理的一款产品。

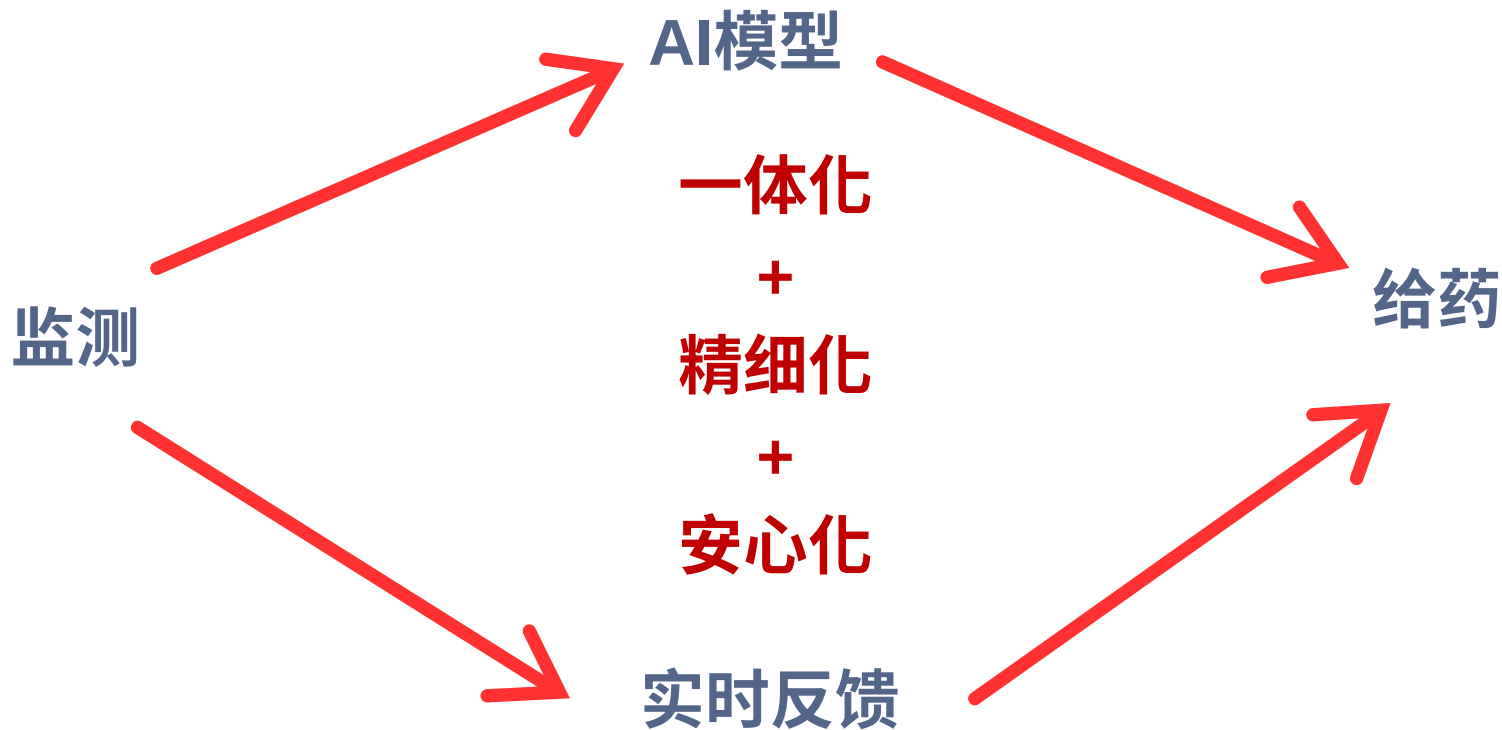
竞品分析

	现有方案/竞品	主要作用	核心优势	当前局限
	传统敷药与普通敷料	覆盖创面、吸收渗液、局部抗感染及促进愈合	成本较低、操作成熟、临床接受度高	依赖定期揭开敷料观察，缺少连续监测
	注射治疗	根据感染、血糖控制或血管情况进行系统性治疗	起效较快，适合严重感染或需要强化治疗的患者	侵入性较强，需要医护操作。难以持续反映局部创面的细微变化
	口服药物治疗	控制感染、炎症及基础疾病	使用方便，患者可在家服用	局部创面药物浓度和疗效难以精准控制；存在依从性及不良反应问题。
	“糖保”等护士上门服务	上门换药、观察创面、健康教育和转诊建议	服务贴近患者，特别适合行动不便及高龄患者；能提高治疗依从性	护士无法全天持续观察，不同护士的判断可能存在差异；两次上门之间仍有监测空窗期
	白袜子	看伤口是否流脓	简单便宜	观察到时已是感染中后期，无法及时干预治疗
	Caltech 智能创口贴	通过柔性传感器监测伤口，并结合治疗模块进行干预	兼具实时监测和治疗递送	更偏科研及技术验证
	CuraPatch 智能创口贴	连续监测创面微环境，AI 判断稳定、炎症或感染风险，并进行局部治疗和远程数据传输	形成“监测—预测—干预—随访”闭环，可在肉眼症状出现前发现异常	前期需要完成传感器稳定性、临床验证、监管审批和成本控制

用户旅程图



智能贴片赋能无感监测，代际连接化解照护焦虑，数据驱动拦截截肢风险



CuraPatch是一款行动不便的糖尿病足患者，通过监测+给药的闭环式智能绷带解决患者居家伤口管理的一款产品。

团队介绍：KLOVR Health



温珈宁

香港大学
生物学+金融
大三在读

总体统筹
商业分析与投融资



贾睿哲

北京理工大学
光学工程专业
博士在读

硬件工程师
医学传感器设计



刘子彧

深圳大学
临床医学专业
大三在读

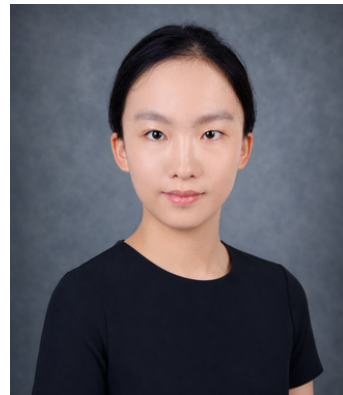
临床验证
生物湿实验



孙雨

香港中文大学（深圳）
计算机专业
博士在读

软件工程师
数据建模与分析



吴佳芸

中山大学
临床医学专业
大三在读

市场分析
用户调研

多学科背景团队*资源互补

THANK YOU!

